Концепция ИС TutorIS

Организация работы частных репетиторов

Дисциплина: «Проектирование информационных систем» **Работа:** «Разработка концепции информационной системы» **Ветка:** lab1 **Дата:** 27 октября 2026 года

TutorIS помогает репетиторам вести учеников, расписание, занятия и оплаты. Каждый преподаватель работает со своими данными, ценами и правилами отмены. Подключение нового репетитора не должно требовать переделки программы. Так учитывается замечание преподавателя: решение нужно для многих репетиторов, а не для одного человека.

В работе сравниваем три способа организовать этот процесс, выбираем подходящий и описываем, как его внедрять и проверять.

Команда и роли

Участник	Роль	Основная часть работы
Dima51AI	Координатор	Границы проекта, требования, сборка отчёта
FallenAngel034	Архитектор	Аналоги, варианты решения и ресурсы
QueenEnnie	Аналитик	Текущий и целевой процессы, BPMN
vzhuhfaka	Экономический аналитик	Затраты, эффекты и окупаемость
leonardoWer	Качество и безопасность	Риски и условия приёмки

Роли предложены для работы команды. Перед сдачей нужно подтвердить распределение, вписать ФИО и учебную группу.

Исходные условия

Рассматриваем 20 независимых репетиторов, в среднем по 25 учеников у каждого. Начинаем с пилота на пяти преподавателях. Бюджет первоначального внедрения — до 1,5 млн руб., срок до пилота — до шести месяцев.

Число пользователей, трудозатраты и ожидаемые улучшения — учебные допущения. Интервью и испытания сервиса ещё не проводились. Цены и описания аналогов взяты из открытых источников на 27.10.2026. В план внедрения включена проверка этих предположений.

Содержание

1. Объект и требования.

2. Обзор аналогов.

3. Варианты решения.

4. Сравнение и выбор.

5. Выбранная концепция и BPMN.

6. Затраты и ожидаемый эффект.

7. Риски.

8. Качество и приёмка.

9. План внедрения и выводы.

1. Объект и требования

1.1. Как организована работа сейчас

Репетитор получает обращения, договаривается о времени, проводит занятия, выдаёт задания и следит за оплатами. Информация обычно хранится в нескольких местах: контакты и договорённости — в переписке, уроки — в календаре, оплаты — в таблице, результаты — в заметках.

Процесс AS-IS: обращение → запись контакта → согласование времени → пробный урок → регулярное расписание → занятие → запись темы и ДЗ → учёт оплаты → сверка долга → отчёт родителю.

При переносе урока приходится обновить календарь и переписку. После платежа — проверить перевод и отдельно изменить баланс. Отчёт по успеваемости или доходам собирается из разных записей. Это описание типового процесса по выбранной теме; фактические затраты времени нужно измерить перед пилотом.

Участник	Что делает
Репетитор	Ведёт занятия, расписание, прогресс и расчёты со своими учениками
Ученик / родитель	Согласует время, оплачивает занятия, получает задания и отчёты
Координатор внедрения	Помогает настроить работу и обучает преподавателей
Поставщик сервиса	Поддерживает программу и её инфраструктуру

Независимые репетиторы не получают доступ к общей базе учеников. Даже если один ученик занимается у двух преподавателей, их записи об уроках и оплатах остаются раздельными.

Основные проблемы

ID	Проблема	К чему приводит
P1	Обращения остаются в переписке	Контакт забывается, договорённости приходится уточнять заново
P2	Календарь и переписка расходятся	Накладки и лишние сообщения о времени
P3	Нет единой истории уроков	Сложно показать прогресс и подготовить отчёт родителю
P4	Оплаты не связаны с занятиями	Ошибки баланса и поздно замеченный долг
P5	Напоминания отправляются вручную	Забытые сообщения и пропущенные занятия
P6	Доходы каждый раз собираются заново	Лишнее время и двойной учёт
P7	У каждого преподавателя свой набор файлов	Трудно подключать новых пользователей и проверять доступ

От системы ожидаем связанный учёт: из карточки ученика можно перейти к его расписанию, истории занятий и балансу. При этом проведение урока и оценка знаний остаются задачами репетитора.

1.2. Функциональные требования

Must — обязательно, **Should** — желательно, **Could** — можно добавить позже. Для варианта с таблицами обязательный результат может достигаться вручную. Это сохраняет его как исходный вариант для сравнения; степень автоматизации оцениваем отдельно.

ID	Требование	Приоритет	Проблема
F01	Сохранять обращение, контакт, запрос и следующий шаг	Must	P1
F02	Назначать пробные и регулярные занятия	Must	P2
F03	Учитывать перенос, отмену и проведённый урок по установленным правилам	Must	P2, P4
F04	Хранить тему урока, ДЗ и результат проверки в истории ученика	Must	P3
F05	Считать аванс и долг по поступлениям, списаниям и возвратам	Must	P4
F06	Напоминать о занятии и оплате, показывать ошибки отправки	Should	P5
F07	Готовить отчёт о полученных доходах за период	Must	P6
F08	Выгружать учеников, уроки, результаты и финансовые операции	Must	P3, P6
F09	Подключать независимого репетитора со своими ценами и календарём	Must	P7
F10	Давать ученику или родителю доступ только к своим данным	Should	P3, P4
F11	Предупреждать о пересечении занятий	Should	P2
F12	Формировать сводку прогресса и посещаемости	Should	P3
F13	Переносить записи из таблиц и показывать ошибки импорта	Should	P7
F14	Синхронизировать календарь и автоматически сверять банковские поступления	Could	P2, P4

Правила учёта

Баланс ученика: поступления − возвраты − списания. Положительный баланс означает аванс, отрицательный — долг. Стоимость будущего урока не списывается до предусмотренного правилами события. Повторная обработка одного урока или платежа не должна менять баланс второй раз.

Доходы за период считаются по подтверждённым поступлениям с учётом возвратов. Начисления за уроки и задолженность показываются отдельно. Например, аванс в марте и урок в апреле не создают два поступления.

При переносе отменяется напоминание о старом времени. При отказе после пробного урока обращение закрывается с причиной, без создания регулярного графика.

Границы проекта

В работу входят организация занятий, история прогресса, расчёты и подготовка данных о доходах. Видеосвязь используется внешняя. Собственный маркетплейс, автоматическая оценка знаний, отправка налоговой отчётности и уплата налогов в первую версию не входят. Подтверждение перевода остаётся ручным, пока нет банковской интеграции.

1.3. Качество, ограничения и допущения

ID	Требование	Приоритет	Цель
N01	Разделение данных репетиторов	Must	Ни одного успешного доступа к чужим записям в контрольных сценариях
N02	Управление доступом	Must	Личные учётные записи; возможность отозвать доступ
N03	Копии и восстановление	Must	Потеря данных не более 24 ч (RPO); восстановление не дольше 8 ч (RTO)
N04	Быстрая работа	Should	95% открытий расписания — не дольше 2 с при 50 одновременных сеансах
N05	Удобная запись урока	Should	Не более 60 с для обученного пользователя
N06	Переносимость данных	Must	Читаемая выгрузка с сохранёнными связями, доступная без подписки
N07	Приемлемые условия обработки персональных данных	Must	До реальных данных проверены документы, размещение и права доступа
N08	Простое подключение новых пользователей	Should	21-й репетитор подключается по инструкции без изменения программы

Дополнительно нужны русский интерфейс, работа в браузере на компьютере и смартфоне, основное хранилище и резервные копии в России.

Правило отбора: вариант, который не выполняет хотя бы одно Must, нельзя внедрять, даже если он набрал больше баллов. Непроверенное свойство сначала проверяем на вымышленных данных. Для готового сервиса особенно важны экспорт, изоляция аккаунтов и восстановление.

Допущения для расчётов

Параметр	Принятое значение
Размер внедрения	20 репетиторов × 25 учеников = 500 записей учеников
Первый пилот	5 репетиторов
Расчётный период	3 года, по 12 рабочих месяцев
Экономия времени в варианте B	5 ч на репетитора в месяц
Стоимость продуктивного часа	800 руб.
Доля времени, которую удастся использовать продуктивно	50%
Сохранённые занятия за счёт лучшей организации	0,25 урока на репетитора в месяц
Маржинальный эффект одного сохранённого урока	1 000 руб.

Расчёт за 12 месяцев упрощает сезонность. Если летом занятия сокращаются, эффект нужно пересчитать. Стоимость часа здесь — условная оценка, а не средняя зарплата репетитора.

В учебных примерах используются только вымышленные ученики. Перед работой с реальными данными проверяются условия обработки, включая данные несовершеннолетних. Подробные контрольные примеры вынесены в приложение.

2. Обзор аналогов

Изучены четыре сервиса по страницам разработчиков [S3–S7]. Таблица показывает заявленные функции; полноценные проверки в аккаунтах ещё предстоят. Цены приведены с условиями, поэтому минимальные тарифы нельзя считать равными по составу.

Сервис	Основные возможности	Цена и лицензирование	Интеграции и хранение	Что уточнить
«Мой Класс»	Ученики, расписание, посещения, оплаты, оценки и ДЗ	SaaS; PRO до 25 групп — 2 543 руб./мес. при оплате за год	Опубликованы API и webhooks; размещение нужно уточнить	Тарификация идёт по активным группам/предметам, а не просто по числу учеников
АльфаCRM	Занятия, клиенты, задания, баланс и кабинет клиента	SaaS; «Старт» до 100 активных клиентов — 2 600 руб./мес.; опции отдельно	Коммуникации и триггеры зависят от выбранных опций; размещение уточняется	Итоговую цену с кабинетом и уведомлениями
Hollihop	Расписание, продажи, финансы, коммуникации	SaaS; от 2 100 руб./мес.; полный набор зависит от тарифа	В FAQ указаны API на всех тарифах и ЦОД в России	Нужные финансовые функции и стоимость выбранного комплекта
Repeto	Расписание, финансы, ДЗ, напоминания, портал родителей, отчёты и правила отмен	SaaS; Standard — 490 руб./мес. до 30 активных учеников; Pro — 890 руб./мес. до 100	Экспорт, API, размещение и восстановление в обзоре не подтверждены	Обязательные свойства до выбора поставщика

SaaS означает готовую программу по подписке. Для независимых преподавателей предполагаем отдельные аккаунты. Филиалы внутри одной школы не считаем подтверждением того, что данные разных владельцев изолированы.

В старых описаниях «Моего Класса» встречается бесплатный тариф. По сообщению разработчика он отменён с 01.10.2026 [S4], поэтому в расчётах на него не опираемся.

Готовые сервисы уже покрывают большую часть процесса. Для расчёта варианта В берём Repeto Standard: его лимит подходит для 25 учеников и даёт низкие затраты на подписку. Это кандидат для пилота. Если не подтвердятся экспорт, восстановление или изоляция, выбираем другой сервис и пересчитываем затраты.

Описание Repeto доступно в поисковом представлении официальной страницы; полное содержимое при прямом открытии получить не удалось. Поэтому его цену и возможности нужно повторно подтвердить перед внедрением.

Эти четыре продукта относятся к одному способу решения — готовому SaaS. Далее сравниваем сам этот подход с таблицами и собственной разработкой.

3. Варианты решения

A. Таблицы, календарь и общий порядок работы

Каждому репетитору выдаётся свой комплект таблиц и шаблон календаря. Вводятся правила записи обращений, проведения уроков, сверки оплат и создания копий. Баланс считается формулами, доходы выгружаются в CSV. Переносы, напоминания и отчёты родителям в основном обрабатываются вручную.

Ресурсы: аналитик и наставник, 32 ч, две недели. **Плюсы:** быстрый старт, низкие расходы, обычные файлы. **Минусы:** остаётся ручная сверка нескольких источников, результат сильно зависит от дисциплины преподавателя.

B. Готовый SaaS с настройкой

У каждого репетитора отдельный аккаунт. Используется общий шаблон статусов, правил отмены, финансовых записей и выгрузки. Команда внедрения переносит данные, настраивает сервис и обучает пользователей. Неподдерживаемые входящие каналы и проверка банковского перевода остаются ручными.

Ресурсы: аналитик, специалист настройки, наставник и специалист по качеству с частичной занятостью; 120 ч, до шести недель до пилота. **Плюсы:** готовый интерфейс и связанный учёт без долгой разработки. **Минусы:** зависимость от поставщика, тарифа и доступных интеграций. Для расчёта используется Repeto Standard.

C. Собственное веб-приложение

Разрабатываются кабинеты репетиторов, календарь, журнал занятий, финансовые операции, уведомления и экспорт. Укрупнённая основа: веб-интерфейс, серверное приложение, PostgreSQL, очередь уведомлений и резервное хранилище. Для начальной нагрузки достаточно одного модульного приложения.

Ресурсы: аналитик, два разработчика, тестировщик и специалист эксплуатации с частичной занятостью; 960 ч, около шести чел.-мес., календарный срок пять месяцев. **Плюсы:** свои правила, модель доступа и интеграции. **Минусы:** дорогой запуск и постоянная ответственность за поддержку и безопасность.

Ресурсы и стоимость

Для единовременных работ принята учебная ставка 1 500 руб./ч. Один чел.-мес. равен 160 ч. Это оценки внедрения решения, а не времени подготовки отчёта.

Параметр	A	B	C
Трудоёмкость, ч	32	120	960
Первоначальные затраты, руб.	48 000	180 000	1 440 000
Эксплуатация за год, руб.	156 000	297 600	300 000
Стоимость за 3 года, руб.	516 000	1 072 800	2 340 000
Срок до пилота	2 недели	6 недель	5 месяцев

У A годовые расходы состоят из инструментов и хранения (60 000 руб.) и сопровождения (96 000). У C — сопровождения (180 000), инфраструктуры (96 000), копий и уведомлений (24 000). Расходы B разобраны в разделе 6.

C укладывается в начальный лимит 1,5 млн руб. почти без запаса. С резервом 15% потребуется 1 656 000 руб., поэтому объём или бюджет придётся пересмотреть.

4. Сравнение и выбор

4.1. Критерии и оценки

Для учебного сравнения приняты следующие веса. Сначала проверяем Must, затем считаем S = Σ(вес × балл). Сумма весов равна 1; 5 баллов всегда означает лучший результат. Веса можно уточнить с преподавателем до внедрения.

Критерий	Вес	A	B	C
K1. Покрытие требований и автоматизация	0,25	2	4	5
K2. Стоимость за 3 года	0,20	5	4	2
K3. Срок до пилота	0,15	5	4	1
K4. Удобство	0,10	3	4	4
K5. Управление защитой и восстановлением	0,10	2	3	4
K6. Интеграции и переносимость данных	0,08	1	3	5
K7. Подключение новых пользователей	0,07	2	4	5
K8. Независимость от поставщика	0,05	5	2	5
Итог S	**1,00**	**3,22**	**3,72**	**3,60**

Как выставлялись баллы

Для стоимости: 5 — до 0,6 млн; 4 — до 1,2 млн; 3 — до 1,8 млн; 2 — до 2,4 млн; 1 — больше 2,4 млн руб. Для срока: 5 — до двух недель; 4 — до шести; 3 — до десяти; 2 — до шестнадцати; 1 — дольше.

В остальных критериях оценка экспертная:

- **K1:** 2 — ручной основной процесс, 4 — автоматизирован основной цикл, 5 — предусмотрены все нужные функции и правила.

- **K4:** 3 — работа по понятным шаблонам, 4 — связанный интерфейс, 5 — удобство подтверждено пользовательской проверкой.

- **K5:** 2 — ручные процедуры, 3 — механизмы поставщика нужно подтвердить, 4 — необходимые механизмы заложены в собственный проект, 5 — подтверждены независимой проверкой.

- **K6:** 1 — обмен файлами, 3 — экспорт и типовые подключения, 5 — обмен проектируется под процесс.

- **K7:** 2 — копирование шаблонов, 4 — стандартные аккаунты, 5 — централизованное создание отдельных рабочих пространств.

- **K8:** 2 — зависимость от подписки и форматов SaaS, 5 — обычные файлы или собственный исходный код.

Высокие оценки C описывают возможности будущей разработки. Они не означают, что программа уже создана и проверена. Оценки B предполагают успешную проверку обязательных функций.

Для B: 0,25×4 + 0,20×4 + 0,15×4 + 0,10×4 + 0,10×3 + 0,08×3 + 0,07×4 + 0,05×2 = 3,72.

4.2. Проверка выбора

В матрице **Р** означает ручное выполнение, **Н** — настройку или заявленную функцию, **П** — предусмотрено разработкой, **У** — нужно подтвердить до внедрения.

Требование	A	B	C
F01–F02. Обращения и расписание	Р	Н; отдельные обращения вводятся вручную	П
F03. Переносы и списания	Р	Н, проверить правила	П
F04. История прогресса	Р	Н, проверить выгрузку	П
F05, F07. Баланс и доходы	Р, формулы	Н, проверить аванс и возвраты	П
F08, N06. Полный экспорт	Р, CSV	У	П
F09, N01. Раздельные данные	Отдельные папки и права	Отдельные аккаунты; проверить	П
N02. Доступ	Учётные записи устройства/хранилища	Н	П
N03. Копии и восстановление	Р, пробное восстановление	У	П
N07. Условия обработки данных	У, выбор хранилища	У, проверка поставщика	У, выбор инфраструктуры
F06, F10–F13. Дополнительная автоматизация	В основном Р	Зависит от тарифа	П

Матрица показывает, что нужно проверить у каждого варианта. Низкая цена не компенсирует отсутствие обязательного экспорта, восстановления или изоляции.

Анализ устойчивости

Меняем вес самого значимого критерия K1 на ±0,05. Остальные веса корректируем пропорционально: $w'_j = w_j \times (1 - w'_1) / (1 - w_1)$. Их сумма остаётся равной 1.

Вес K1	A	B	C	Лидер
0,20	3,3013	3,7013	3,5067	B
0,25	3,2200	3,7200	3,6000	B
0,30	3,1387	3,7387	3,6933	B

B сохраняет первое место. При весе K1=0,30 отрыв от C небольшой — 0,0454. Если одновременно оценка интеграций B снизится с 3 до 2, C выйдет вперёд. Значит, выбор устойчив к указанному изменению веса, но зависит от фактических возможностей SaaS.

Выбираем B для пилота. Он быстрее собственной разработки и лучше автоматизирует процесс, чем таблицы. Конкретного поставщика утверждаем после проверки Must. Если кандидат их не выполняет, рассматриваем другой SaaS и пересчитываем сравнение. A остаётся временным способом учёта на случай сбоя.

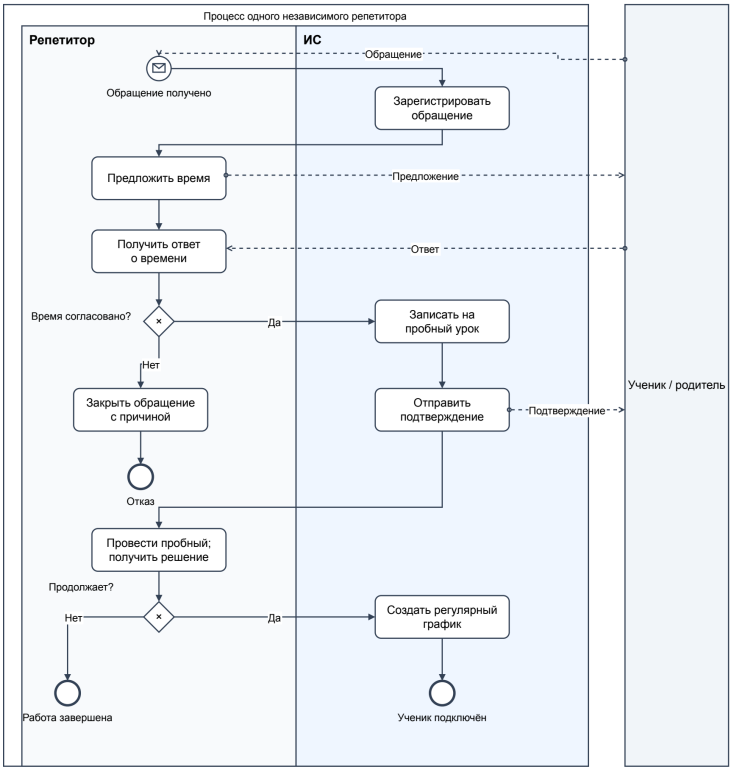
5. Выбранная концепция и BPMN

5.1. Обращение и пробное занятие

Каждый репетитор получает отдельный аккаунт SaaS. Для всех используется общий шаблон статусов, правил отмены, заметок о прогрессе и выгрузки. Координатор помогает с настройкой; общий доступ ко всем ученикам ему не нужен.

Подключение: создать аккаунт → настроить цены и календарь → проверить права → перенести и сверить записи → проверить выгрузку и восстановление → обучить преподавателя.

TO-BE: обращение и пробное занятие



В BPMN репетитор и ИС разделены на дорожки, ученик/родитель показан отдельным пулом. Сплошные стрелки задают порядок действий, пунктирные — сообщения.

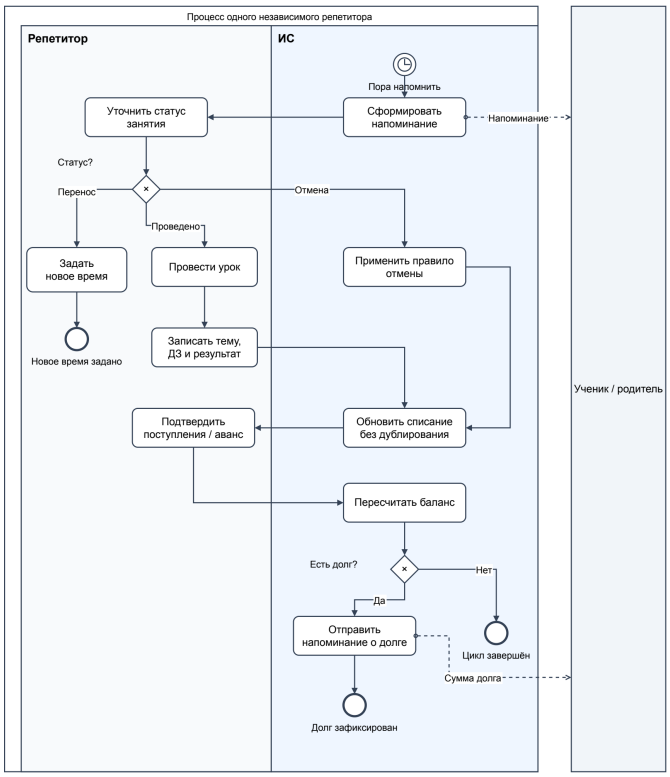
Обращение сохраняется в карточке. После согласования времени создаётся пробный урок и отправляется подтверждение. При отказе обращение закрывается с причиной. После успешного пробного занятия создаётся регулярный график.

Это устраняет P1 и часть P2: обращение и согласованное время больше не остаются только в переписке. Согласование исключений и решение о продолжении занятий остаются у преподавателя. Таймаут ответа и повторное обращение нужно описать в ТЗ отдельными сценариями.

Исходники: draw.io, BPMN 2.0. Для увеличенного просмотра — PDF схемы.

5.2. Занятие, прогресс и расчёты

TO-BE: занятие, прогресс и расчёты



Перед запланированным занятием формируется напоминание. Репетитор уточняет статус: перенос, отмена или проведённый урок. При переносе задаётся новое время и снимается старое напоминание. При отмене применяется согласованное правило списания. После урока сохраняются тема, ДЗ и результат проверки.

Начисление за урок и поступление денег учитываются раздельно. Если есть аванс, новый перевод после каждого занятия не требуется. После обновления записей пересчитывается баланс; при долге формируется напоминание.

Проблема	Что меняется
P2. Расхождения в расписании	Перенос меняет время и связанные напоминания
P3. Разрозненные заметки	Результаты связаны с учеником и уроком
P4. Ошибки долга	Баланс считается по журналу операций
P5. Ручные напоминания	Сообщения планируются, ошибки отправки видны
P6. Смешение дохода и начислений	Отчёт строится по подтверждённым платежам

Автоматизируются хранение записей, расчёт баланса, отчёты и поддерживаемые уведомления. Преподаватель проводит урок, оценивает знания и подтверждает перевод без банковской интеграции. Если тариф не поддерживает часть целевого процесса, это учитывается в оценке функций и экономии времени.

Исходники: draw.io, BPMN 2.0. Для увеличенного просмотра — PDF схемы.

6. Затраты и ожидаемый эффект

6.1. Стоимость внедрения и владения

Расчёт сделан для 20 репетиторов, которые совместно оплачивают внедрение и сопровождение. Выгоду считаем со стороны пользователей. Доход поставщика от подписок сюда не входит. Компьютеры и обычные расходы на проведение уроков одинаковы для вариантов и не учитываются.

Первоначальные затраты B

Работа	Часы	Ставка, руб./ч	Сумма, руб.
Требования и контрольные сценарии	20	1 500	30 000
Настройка аккаунтов и правил	30	1 500	45 000
Подготовка и сверка данных	20	1 500	30 000
Обучение и инструкции	20	1 500	30 000
Проверки и организация пилота	30	1 500	45 000
Итого	**120**		**180 000**

Эксплуатация B за год

Статья	Расчёт	Сумма, руб.
Подписка [S7]	20 аккаунтов × 490 руб. × 12 мес.	117 600
Сопровождение	96 ч × 1 500 руб.	144 000
Дополнительные расходы на уведомления	2 000 руб./мес.	24 000
Копии и проверка выгрузок	1 000 руб./мес.	12 000
Итого		**297 600**

Последние три статьи — оценки команды. Дополнительные расходы на сообщения заложены даже при наличии части каналов в подписке. Порядок выгрузки и её трудоёмкость уточняются на пилоте.

Совокупная стоимость владения за три года:

TCO = первоначальные затраты + 3 × годовые расходы.

TCO_B = 180 000 + 3 × 297 600 = 1 072 800 руб.

Можно предусмотреть резерв 15% первоначальных затрат — 27 000 руб. Если он будет полностью израсходован, TCO составит 1 099 800 руб., а ROI снизится примерно до 35,0%. В базовом расчёте этот резерв не расходуется.

Расчёты доступны в Python-скрипте, результаты — в JSON, помесячная таблица — в CSV.

6.2. Эффект, окупаемость и сценарии

Потенциальная экономия времени: 20 × 5 ч × 12 × 800 руб. = 960 000 руб./год. Предполагаем, что продуктивно получится использовать половину времени: **480 000 руб./год**. Это возможность дополнительной работы, а не автоматическое снижение расходов.

Сохранённые занятия: 20 × 0,25 × 12 × 1 000 руб. = 60 000 руб./год. Они относятся к ранее потерянным из-за организации урокам и не дублируют новые занятия в освободившиеся часы.

Полный эффект B — **540 000 руб./год**. Первые шесть месяцев он составляет 50%, затем — 100%. За первый год получаем 405 000 руб., за второй и третий — по 540 000 руб.

ROI = (эффект за 3 года − TCO) / TCO × 100%.

ROI_B = (1 485 000 − 1 072 800) / 1 072 800 × 100% = 38,42%.

Упрощённая окупаемость при немедленном полном эффекте: 180 000 / (540 000 − 297 600) = 0,743 года, около 8,9 месяца. **С учётом постепенного выхода на полный эффект — 15,6 месяца.** Первые шесть месяцев чистый результат равен −2 300 руб./мес., затем +20 200 руб./мес.

Вариант	Полный эффект/год, руб.	TCO за 3 года, руб.	Эффект за 3 года, руб.	ROI
A	108 000	516 000	297 000	−42,44%
B	540 000	1 072 800	1 485 000	38,42%
C	588 000	2 340 000	1 617 000	−30,90%

Для A приняты 1 ч экономии и 0,05 сохранённого урока на репетитора в месяц; для C — 5,5 ч и 0,25 урока. Стоимость часа и доля его использования одинаковы. У всех вариантов учтены первые шесть месяцев на 50% эффекта; период начинается после готовности к пилоту.

Сценарий B	Часы/мес.; цена часа; доля использования; сохранённые уроки/мес.	Эффект/год, руб.	ROI за 3 года	Окупаемость
Пессимистичный	3; 600 руб.; 30%; 0,10	153 600	−60,63%	За 3 года нет
Базовый	5; 800 руб.; 50%; 0,25	540 000	38,42%	15,6 мес.
Оптимистичный	6; 900 руб.; 60%; 0,40	873 600	123,94%	8,3 мес.

При прочих базовых условиях трёхлетний результат станет отрицательным, если продуктивно используется меньше **34,39%** сэкономленного времени, подписка стоит больше **1 062,50 руб./аккаунт/мес.** или подключено меньше **13 репетиторов** при прежних общих расходах. Без использования освободившегося времени эффект — лишь 60 000 руб./год, и внедрение не окупается. Инфляция и дисконтирование в учебной модели не учитываются.

7. Риски

Вероятность P и влияние I оцениваются от 1 до 5; R = P × I. Уровень 1–7 — низкий, 8–14 — средний, 15–25 — высокий. Оценки предварительные. Остаточный риск — цель после выполнения мер.

ID	Риск / категория	P	I	R	Что делаем	Ответственный	Остаточный R
R1	Чужие данные видны пользователю / ИБ	3	5	15	Снизить: отдельные аккаунты; проверить ссылки, поиск и выгрузку; при дефекте остановить ввод	leonardoWer	5
R2	Неприемлемые условия обработки или хранения / правовой	3	5	15	Избежать: проверить документы и размещение до реальных данных; при отказе сменить сервис	Dima51Al	5
R3	Нельзя выгрузить историю или восстановиться / технический	4	4	16	Снизить: полный экспорт, независимые копии, пробное восстановление	FallenAngel034	8
R4	Преподаватели не ведут записи / организационный	4	4	16	Снизить: обучение, пилот на пяти участниках, проверка полноты журнала	QueenEnnie	8
R5	Сервис недоступен перед уроком / технический	3	4	12	Снизить: актуальная копия расписания и контактов; временный ручной журнал	FallenAngel034	6
R6	Подписка дорожает / финансовый	3	4	12	Снизить: раз в квартал пересчитывать TCO и сравнивать с порогом цены	vzhuhfaka	6
R7	Напоминание не доставлено или продублировано / интеграционный	4	3	12	Снизить: журнал ошибок, отмена старых сообщений, резервная ручная связь	QueenEnnie	6
R8	Ошибки начальных балансов / данные	3	4	12	Снизить: сверить записи и суммы до и после переноса	vzhuhfaka	4
R9	Экономия времени ниже расчётной / экономический	4	4	16	Снизить: замеры до/после; не расширять пилот при отрицательном результате	vzhuhfaka	8
R10	Поддержку знает только один человек / организационный	3	3	9	Снизить: инструкции, второй ответственный, передача знаний	Dima51Al	6

Высокие риски R1–R4 и R9 проверяются до расширения пилота. Раз в неделю команда обновляет оценки и отмечает выполненные меры. Для R3, R4 и R9 контроль продолжается и после запуска.

При раскрытии чужих данных или неприемлемых условиях обработки работа с реальными записями приостанавливается. Отсутствие обязательного экспорта или восстановления также требует смены решения, а не принятия риска ради низкой цены.

8. Качество и приёмка

Ниже — цели будущих проверок. Испытания начинаются на вымышленных данных. Нагрузку и способ восстановления SaaS заранее согласуем с поставщиком.

ID	Показатель	Как проверяем	Требования
Q1	Ни одного раскрытия чужих данных	30 отрицательных сценариев для двух репетиторов и двух семей: ссылки, поиск, вложения, экспорт и отзыв доступа	N01, N02
Q2	Все балансы и доходы совпадают с эталоном	20 примеров: аванс, долг, перенос, отмена, возврат, повторная обработка; сверка до рубля	F03, F05, F07
Q3	Все ключевые записи выгружены, связи не потеряны	500 учеников, 2 000 уроков, 1 000 финансовых операций и заметки; сверка ID, количества и сумм	F04, F08, N06
Q4	RPO ≤ 24 ч, RTO ≤ 8 ч	Имитировать потерю тестовых данных или доступа и восстановить работу; измерить время и потери	N03
Q5	95% открытий расписания ≤ 2 с	500 измерений при 50 сеансах и объёме данных из Q3; ошибки тоже учитываются	N04
Q6	≥ 95% уведомлений переданы провайдеру за 5 мин; нет сообщений на отменённое время	100 событий, включая 20 переносов/отмен; сверка журнала отправки	F06
Q7	Медиана записи урока ≤ 60 с; ≥ 90% действий без помощи	5 обученных преподавателей, по 10 действий; отдельно проверить настройку нового кабинета	F02, F09, N05, N08

Передача уведомления провайдеру не означает, что ученик его прочитал. Ошибка должна быть видна репетитору. Если нельзя восстановить рабочий аккаунт, проверяем другой способ продолжить учёт по связанной выгрузке в пределах RTO.

Порядок приёмки

1. **Предварительная проверка:** условия хранения, Must, контрольные расчёты, права, экспорт и восстановление. Результат — список дефектов и протокол.

2. **Пилот:** пять репетиторов, четыре недели; журнал ошибок, замеры времени и расходов.

3. **Повторная проверка и решение:** после исправлений повторить Q1–Q7, показать полный процесс и пересчитать экономику. Оформить протокол и акт приёмки либо причины отказа.

За проверки отвечает leonardoWer; QueenEnnie собирает пользовательскую обратную связь, FallenAngel034 проверяет технические условия, vzhuhfaka — расчёты. Dima51Al координирует решение.

Приёмка возможна после выполнения всех Must и устранения критических ошибок доступа, балансов и выгрузки. Отклонения Q5–Q7 обсуждаются отдельно с пересчётом эффекта. В приложении приведены финансовые примеры и форма протокола.

9. План внедрения и выводы

Сроки отсчитываются от решения продолжить проект. Подготовка к пилоту занимает до шести недель; полная приёмка и расширение идут позже.

Период	Работа	Ответственный	Результат
Неделя 1	Проверить исходные условия на пяти репетиторах, уточнить требования	Dima51AI, QueenEnnie	Требования и исходные замеры времени
Неделя 2	Подготовить ТЗ; проверить сервис, документы, экспорт и восстановление	FallenAngel034, leonardoWer	Решение о допуске или замене кандидата
Неделя 3	Настроить аккаунты, правила и уведомления	FallenAngel034	Тестовые кабинеты
Неделя 4	Обучить участников, проверить Q1–Q7 и перенос данных	QueenEnnie, leonardoWer	Инструкции и протокол
Недели 5–8	Провести пилот на пяти репетиторах	Dima51AI, вся команда	Отчёт по пилоту
Недели 9–10	Исправить ошибки, повторить проверки	leonardoWer, vzhuhfaka	Решение о приёмке
Недели 11–12	Подключить остальных до 20 репетиторов	Dima51AI, QueenEnnie	Работа в полном масштабе
Месяцы 4–6	Сверить фактический эффект и расходы	vzhuhfaka	Обновлённый бизнес-кейс

Дополнительные показатели результата

Исходные значения ниже — допущения для постановки целей. Перед пилотом заменяем их фактическими замерами.

Показатель	Сейчас, допущение	Цель и измерение
Потерянные обращения	10%	≤ 2%; сверить входящие и зарегистрированные за 4 недели
Полнота журнала	60%	≥ 95% уроков с темой и результатом на следующий день
Ошибки баланса	5% карточек	≤ 1%; ежемесячно сверять не менее 50 карточек
Подготовка сводки родителю	15 мин	≤ 5 мин; медиана по 20 запросам
Самостоятельное подключение	Нет общей инструкции	4 из 5 участников проходят инструкцию без разработчика

Вывод

Для выбранного масштаба подходит **B — готовый SaaS с отдельными аккаунтами**. Он набрал 3,72 балла против 3,60 у собственной разработки и 3,22 у таблиц. Базовая модель даёт ROI 38,42% за три года и окупаемость 15,6 месяца с учётом постепенного роста эффекта.

Сначала нужно подтвердить Must и проверить выгоду на пяти репетиторах. При плохих результатах меняем сервис или пересматриваем решение. В ТЗ переходят требования F01–F14 и N01–N08, правила учёта, модель доступа, экспорт и проверки Q1–Q7.

Источники и приложения

Веб-источники просмотрены 27.10.2026. Возможности сервисов приведены по описаниям разработчиков, расчёты выполнены по допущениям этой работы.

ID	Источник	Для чего использован
S1	«Методические указания. Разработка концепции информационной системы», предоставленный PDF	Структура работы и методы сравнения, расчётов, оценки рисков и приёмки
S2	«Лекция по нормативке», предоставленный PDF	Назначение нормативных документов и связь стадий разработки
S3	«Мой Класс»: тарифы	Лицензирование и цена PRO до 25 групп
S4	«Мой Класс»: дайджест за III квартал 2026	Изменение бесплатного тарифа и работа с журналом
S5	АльфаCRM: тарифы	Начальная цена и дополнительные опции
S6	Hollihop: FAQ	Цена, API, размещение и внедрение
S7	Repeto: официальный сайт	Функции и тариф Standard; условия требуют подтверждения
S8	Письмо преподавателя от 21.10.2026, предоставленный скриншот	Требование применимости для многих репетиторов

По методичке работа относится к стадии разработки концепции по ГОСТ Р 59793-2021. Для следующего этапа указаны ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ 34.201-2020; редакции и применимость уточняются при подготовке ТЗ. Условия обработки персональных данных и требования 152-ФЗ проверяются до работы с реальными записями.

Приложения

Материалы	Где находятся
Две BPMN-схемы, редактируемые исходники и PDF	diagrams/01-intake.*, diagrams/02-lesson.*
Расчёт оценок, устойчивости и экономики	calculate.py, results.json
Помесячный результат B	cashflow_b.csv
Финансовые примеры и проверки Must	acceptance-cases.md
Тезисы защиты на 8–10 минут	defense.md
Проверка по методичке	checklist.md

Основной отчёт занимает 16 страниц с титульной страницей и источниками. Приложения хранятся отдельно.